BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10304:2025

THIẾT KẾ MÓNG CỌC

Design of pile foundations
Công bố tháng 07/2025 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ
Thay thế hoàn toàn TCVN 10304:2014 và TCXDVN 205:1998

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tháng 07/2025)
Tình trạng hiệu lực: MỚI NHẤT HIỆN HÀNH (Bắt buộc áp dụng trong thiết kế móng cọc công trình)
Tiêu chuẩn đồng bộ: QCVN 03:2022/BXD, TCVN 2737:2023, TCVN 5574:2018, TCVN 11823:2017

TCVN 10304:2025 — THIẾT KẾ MÓNG CỌC (BẢN MỚI NHẤT)

1. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN (TTGH)

TCVN 10304:2025 quy định thiết kế móng cọc bắt buộc phải tính toán theo 2 nhóm trạng thái giới hạn:

- Trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH I - Về độ bền và sức chịu tải): Bảo đảm sức chịu tải của cọc theo vật liệu (P_{vl}) và theo đất nền (R_c, R_u), ổn định lật và trượt của móng đài cọc, sức chịu tải ngang dưới tác dụng của gió bão, động đất.
- Trạng thái giới hạn thứ hai (TTGH II - Về biến dạng và độ lún): Giới hạn độ lún tổng thể của móng cọc ($S \le [S]$) và độ chênh lệch lún giữa các móng mố trụ lân cận ($\Delta S / L \le [\Delta S / L]$) để không gây nứt kết cấu dầm, mố trụ cầu hoặc công trình.

2. HỆ SỐ ĐỘ TIN CẬY THEO CẤP HẬU QUẢ CÔNG TRÌNH (QCVN 03:2022/BXD)

Điểm đổi mới căn bản của TCVN 10304:2025 là việc chuẩn hóa hệ số tin cậy γ_n theo cấp hậu quả công trình thay vì phụ thuộc số lượng cọc trong đài:

Cấp hậu quả công trình	Đặc điểm công trình đại diện	Hệ số tin cậy γ_n
Cấp C1 (Hậu quả rất lớn)	Cầu vượt nhịp lớn, cầu đường cao tốc, công trình cấp Đặc biệt và Cấp I	1.15
Cấp C2 (Hậu quả trung bình)	Cầu đường bộ thông thường, cống hộp lớn, công trình Cấp II và Cấp III	1.00
Cấp C3 (Hậu quả nhỏ)	Cầu tạm, công trình phụ trợ ngắn hạn, công trình Cấp IV	0.90

3. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ĐƠN

3.1. Sức chịu tải tính toán theo đất nền (R_{cd}):

$$R_{cd} = \frac{R_c}{\gamma_k \cdot \gamma_n}$$

Trong đó: R_c là sức chịu tải cực hạn xác định theo công thức giải tích (R_u) hoặc thí nghiệm hiện trường (thử tĩnh, SPT, CPT); γ_k là hệ số tin cậy về đất nền ($\gamma_k = 1.25$ khi thử tĩnh nén; $\gamma_k = 1.40 \div 1.50$ khi tính theo giải tích / SPT).

3.2. Sức chịu tải cực hạn theo chỉ tiêu cơ lý đất nền:

$$R_u = \gamma_c \left(q_b A_b + u \sum f_i l_i \right)$$

- q_b: Cường độ sức kháng dưới mũi cọc (kPa), phụ thuộc loại đất, độ sệt I_L, chỉ số độ chặt và chiều sâu chôn cọc.
- u: Chu vi tiết diện thân cọc (m). A_b: Diện tích tiết diện mũi cọc (m^2).
- f_i: Cường độ ma sát thành bên của lớp đất thứ i (kPa). l_i: Chiều dày lớp đất thứ i tiếp xúc với thân cọc (m).
- γ_c: Hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất ($\gamma_c = 1.0$ với cọc đóng ép; $\gamma_c = 0.8 \div 0.9$ với cọc khoan nhồi).

3.3. Sức chịu tải theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT:

- Cọc đóng / ép: $R_u = 300 \cdot N_p \cdot A_b + u \sum (10 \cdot N_s + 2) l_i$ (kN).
- Cọc khoan nhồi: $R_u = 120 \cdot N_p \cdot A_b + u \sum \alpha_i \cdot N_i \cdot l_i$ (kN) với N_p là chỉ số SPT trung bình vùng mũi cọc.

4. TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN MÓNG CỌC (MÓNG KHỐI QUY ƯỚC)

Móng cọc đài thấp được tính lún theo mô hình Móng khối quy ước (Equivalent Raft):

- Phạm vi khối móng quy ước được mở rộng từ mép hàng cọc ngoài cùng với góc truyền ứng suất $\varphi_{qu} = \varphi_{tb} / 4$ (hoặc không vượt quá 30°) tính từ đáy đài móng xuống mặt phẳng đi qua mũi cọc.
- Chiều sâu vùng chịu nén lún dưới mũi cọc được xác định tại điểm mà ứng suất phụ thêm do móng cọc gây ra nhỏ hơn 20% ứng suất bản thân của đất ($P_{pt} \le 0.2 \sigma_{bt}$).